2026/11/13

コンパイラ 第７回演習課題

- TACT の課題の添付ファイルとして PDF ファイルで提出すること．
- 手書きレポートを PDF として提出する方法は講義 web サイトを参照[1]すること．
- 提出期限: 11 月 20 日（金）23:55

[1] 以下のプログラムの関数 sort は末尾再帰 (末端再帰) である．(バブルソートの再帰版）再帰呼び出しを消去し, 同じ振る舞いをする while 文 (あるいは for 文) のループによるプログラムに変換せよ．

```
1  int a[1000];
2  void sort(int i,int n) {
3          int j;
4          if(i<n) {
5                  for(j=i+1;j<n;j++)
6                  if(a[i]>a[j]) {int t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;}
7                  sort(i+1,n);
8              }
9      }
```

ヒント：講義資料と同様に,4 行目にラベル L: をつけて 7 行目の sort の再帰呼び出しを goto L に置き換えるとどうなるか？

[2] 図 1 に示す 3 番地コードについて答えよ．変数の型はすべて整数型とする．

```
       a=1
       b=2
       i=0
       c=0
       d=0
       e=0
L1:    c=a+b
       d=c-a
       e=0
L2:    d=b+d
       if e>=10 goto L3
       d=a+c
       e=e+1
       goto L2
L3:    i=i+1
       if i<10 goto L1
       a=d*b
```

図 1

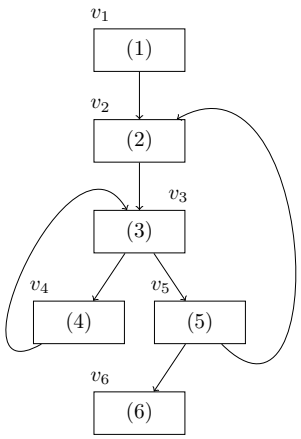


図 2

(1) フローグラフを構成すると図 2 のようになる．それぞれのノードに含まれる 3 番地コードを答えよ．

(2) このフローグラフに対する支配木を示せ．

(3) 図 2 の各頂点に対する支配辺境 DF を計算せよ．a, b, c, d の各変数に対して ϕ 関数を挿入すべきノードの集合 $DF^+(S_0^a)$, $DF^+(S_0^b)$, $DF^+(S_0^c)$, $DF^+(S_0^d)$ を求めよ．(ここで，S_0^a，S_0^b，S_0^c, S_0^d は，それぞれ変数 a, b, c, d が定義されているノードの集合を表す．

(4) フローグラフの節点に 3 番地コードを書きこんだグラフに ϕ 関数を挿入し，添え字を決定して SSA 形式に変換したフローグラフ図を示せ．

[1] https://sites.google.com/sqlab.jp/26compiler/how-to-make-report